



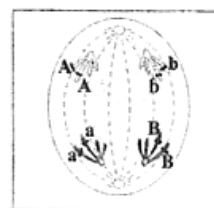
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EXERCICE 1

(09 points)

1. En exploitant uniquement le document A₁ qui schématise une anaphase de première division de méiose ($2n = 4$), expliquez pourquoi les affirmations ci-dessous sont fausses. (03 points)

- Il y a eu crossing-over entre le centromère et le gène indiqué pour une des paires de chromosomes.
- L'organisme ayant cette garniture chromosomique produit uniquement deux types de gamètes pour les gènes envisagés.
- L'individu a reçu les allèles A et B d'un des parents, et les allèles a et b de l'autre.
- Le document A₁ illustre la notion de brassage génique intrachromosomique.



Document A1

2. Le document A₂ schématise une anaphase de première division de méiose ($2n = 4$). Identifiez les affirmations vraies et les affirmations fausses, puis corrigez les affirmations fausses. (01,5 points)

- Il y a eu crossing-over entre les gènes A et B.
- Il y a eu crossing-over entre les gènes D et E.
- L'individu a reçu les allèles A et B d'un de ses parents et les allèles a et b de l'autre.
- Le document A₂ illustre la notion de brassage génique intrachromosomique.



Document A2

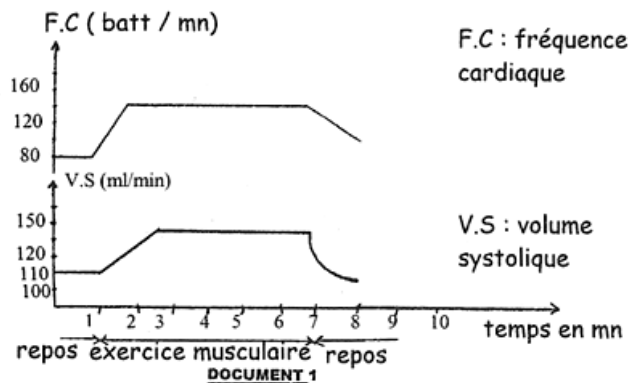
3. Indiquez à quelles étapes de la gamétogenèse on peut observer chacun des événements suivants : (04,5 points)
- Réplication des molécules d'ADN durant l'interphase qui précède la division.
 - Appariement des chromosomes homologues.
 - Echanges entre chromatides de chromosomes homologues.
 - Disposition des chromosomes individuellement à l'équateur de la cellule.
 - Séparation des deux chromatides de chaque chromosome.
 - Séparation des chromosomes homologues.

EXERCICE 2

(06 points)

Le rythme cardiaque s'adapte à l'effort, une accélération cardiaque entraîne une circulation sanguine plus rapide et une meilleure oxygénation du tissu musculaire.

Le document 1 représente les variations du volume systolique et de la fréquence cardiaque au cours d'un exercice musculaire.



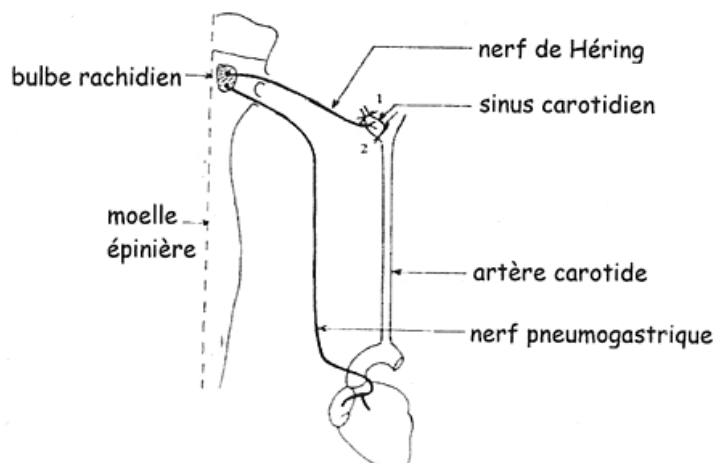
1. Montrez en quoi ces changements représentent une adaptation de l'activité cardiaque à l'effort musculaire. (01 point)

2. Sitôt l'arrêt de l'exercice le cœur retrouve son rythme normal.

Recherchons le mécanisme de retour à ce rythme :

2.1 Première expérience : (voir document2)

Sur un chien anesthésié on place une ligature en aval (1) du sinus carotidien. On observe un ralentissement cardiaque. On place cette ligature en amont (2) du sinus carotidien, le cœur accélère son rythme.



DOCUMENT 2

Interprétez ces résultats.
De quel mécanisme s'agit-il ?

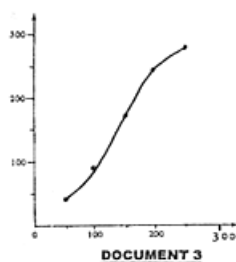
(01.5 pt)

(0,5 pt)

2.2 Deuxième expérience :

On place des électrodes réceptrices sur une fibre du nerf de Hering pour enregistrer les potentiels d'action quand on fait varier la pression dans le sinus carotidien entre 0 et 300mm de Hg. Les résultats sont exprimés par le document3.

Fréquence des potentiels d'action / seconde



Pression dans le sinus en mm de Hg

DOCUMENT 3

A partir de l'analyse de ces résultats dégager le rôle du nerf de Hering. (0,5 point)

2.3 Troisième expérience :

Sur le même animal on sectionne les nerfs pneumogastriques innervant le cœur. On constate que le rythme cardiaque s'accélère et toute modification de pression dans le sinus carotidien reste sans effet sur le rythme cardiaque. Précisez le rôle du nerf pneumogastrique sur ce mécanisme. (0,5 point)

2.4 En utilisant vos réponses relatives aux trois expériences ci-dessus et à l'aide de vos connaissances, schématisez le mécanisme permettant au cœur de retrouver son rythme normal. (02 points)

EXERCICE 3 (05 points)

Remplissez la grille de la page 4 (à rendre avec la copie) en utilisant les indicateurs suivants :

Horizontalement

1. Relie un centre nerveux à un organe périphérique.
3. Substance libérée dans le sang par une glande endocrine.
5. Organe à fonctionnement rythmique et automatique.
7. organe sécréteur d'insuline.
10. Sécrété par les îlots de Langerhans.

Verticalement

- II. partie du système nerveux des vertébrés située dans la boîte crânienne.
- IV. hormone gonadotrope.
- VIII. Partie du milieu intérieur
- IX. Couple d'allèles.
- X. Non acquis.

[illegible]